全国青少年语文奥林匹克竞赛

CCF CWHOC 2025

第一试

时间：2025 年 7 月 29 日 14:00 ～ 18:00

题目名称	醉翁亭记	渔家傲	蒹葭	岳阳楼记	回延安
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`drunk`	`fisher`	`reed`	`tower`	`back`
可执行文件名	`drunk`	`fisher`	`reed`	`tower`	`back`
输入文件名	`drunk.in`	`fisher.in`	`reed.in`	`tower.in`	`back.in`
输出文件名	`drunk.out`	`fisher.out`	`reed.out`	`tower.out`	`back.out`
时间限制	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	0.2 秒	1.5 秒
内存限制	256 MiB	64 MiB	128 MiB	16 MiB	256 MiB
预估难度	中位蓝	下位绿	下位紫	上位橙	下位紫
测试点数目	20	20	10	10	20
是否等分	是	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`drunk.cpp`	`fisher.cpp`	`reed.cpp`	`tower.cpp`	`back.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++11 -static -m32`

注意事项（请仔细阅读）

1. 本场比赛为阶段学习评估，总体难度较小，与 Codeforces-Div3 难度相近。
2. 由于评测机性能原因，评测时题目时间限制可能会进行调整。
3. 时间限制、空间限制分别不小于标准程序运行时间和内存使用的 1.5 倍、1 倍。
4. 本场比赛仅支持 C++11 语言。
5. **本场比赛中，“CCF”为中国语文学会：China Chinese Federation。**
6. 本校模拟赛题不得外传，包括但不限于：私自拷题，在任何网站记录题目信息（包括洛谷非公开云剪贴板，非公开题目等），向在线 AI 询问题目，或任何可能造成其他人员获取题目的操作。

醉翁亭记（drunk）

【题目背景】

我是喝了点酒才去醉翁亭的，酒或可通灵，即便不能，我也想体味一下当年醉翁的情状。时间是深秋，落了毛茸茸的秋雨，秋雨下的醉翁亭是灰白色的。

踩着湿漉漉的青石条，滑滑的，像极了千年溜走的时光，到达醉翁亭门前，先是看了酿泉，酿泉水如滚雪，漾出来，水花四溅。滁州人说它是“让泉”，古籍当中的版本也对“酿泉为酒，泉香而酒洌”一句有两种记载，“酿”“让”都有，直至中午，在滁州的儒林宴，吃到了“酿豆腐”和“酿青椒”，滁州当地人竟也读成“让”，我才猜想是方言所故，版本“让泉”，实乃“酿泉”也，或许是醉翁欧阳修当年也被当地的方言给感染了。

撇开“酿”“让”不谈，单看雨中的醉翁亭，飞檐翘角、檐牙高啄，在秋雨的沐浴下，是安然的青灰色，越发端详。醉翁亭与别处的亭子不同，别处的亭子多半亭下设石桌石几，供游人端坐；而醉翁亭则没有石桌和石几，取而代之的是美人靠和靠上的小几。中间开敞的空间是供游人畅快同行的，这与太守欧阳修当年“与民同乐”的初衷是契合的。

适逢早间，天光微暗，远看草木亦是一片灰绿。山间空气真好，草木的气息被雨水裹挟，黏滞在空气中，有着别样的美好。未到醉翁亭之前，就听闻醉翁亭院落内有一株千年梅树，据传是欧阳修当年亲植的。欧阳修亲植梅树是可信的，他曾写了很多关于梅花的诗，足见喜欢梅花、倾慕梅品。走进古梅亭所在的院落内，那株古梅树恰好映入眼帘，与别的梅树老龙鳞式的树皮相比，这株古梅尽管长得高大萧疏，却并没有苍老感，甚至可以看得出洋溢着秀气，或可以称之为一株梅树的“少年感”，主观猜想，这应是醉翁当年文气浸润的缘故吧。

作为文坛领袖的欧阳修，遭人妒忌排挤，在他三十八岁那年（庆历五年，1045 年 8 月）贬黜至滁州，料想他那段日子亦是灰色调的。好在有知己智仙和尚等人，让他远离朝堂之后，寄情山水，心怀逐渐明媚起来，滁州的山水之间留下了他百余首诗文，可以说，从琅琊山到醉翁亭，从丰乐亭到幽谷泉，都有欧阳修挥毫泼墨的影子。

试想当年，醉翁亭前山石峻冷，草木葳蕤，一山秋虫如唱，周遭泉声哗然，饮少辄醉的醉翁与众宾客流觞曲水，饮酒作乐，直至杯盘狼藉、山高月小，滁菊的夜晚发出冷冽的秋香。

亭边有菊，黄中泛白，曰：滁菊，中国四大名菊之一。菊瓣纷披，我站在欧文苏字碑前，欧公弟子苏东坡手书的《醉翁亭记》，字字铁画银钩，落笔处亦惊风落雨，据传，这座碑当年是在乱石之中被发现的，字迹斑驳，许多字已经看不清楚了，在后来建造宝宋新斋时，复刻此碑，只得从很多博物馆查阅了宋代的苏东坡手书拓片，方才补齐。

好字如酒，让人久久伫立，看得醉眼迷离。欧阳修当年自是没有看到苏东坡所抄录的《醉翁亭记》，苏东坡甚至没有去过滁州，只是在欧阳修去世多年以后，受滁州当地政府所托，抄录此记，以怀欧公。

秋雨如针，酿泉水如线，穿起千年过往。北宋时，是北宋文坛领袖，无数文人曾受

欧阳修拔擢，其中当然包括“三苏”，翻阅吾乡亳州旧志，欧阳修在 1067 年曾经执掌亳州，只是时间较短，一年多而已，所留诗文亦仅有三五篇，最出名的当属《涡河龙潭》，念及此，从醉翁亭出来，雨停了，我从酿泉灌了一瓶水，打算把这些水汇到龙潭里去，这样，一个人，两泓水，文脉就贯通了。

——李丹崖《秋雨醉翁亭》

【题目描述】

“环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，渐闻水声潺潺，而泻出于两峰之间者，酿泉也。峰回路转，有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。”为众人所不知的是，酿泉附近不止有醉翁亭，而是有许多座亭子，它们轻轻地坐落于琅琊山的角落中。“至于负者歌于途，行者休于树，前者呼，后者应，伛偻提携，往来而不绝者，滁人游也。”亭台之间的山间小路亦是一处景致，在小路上徘徊，呼吸山中的新鲜空气，仿佛人的心灵都被净化。这些小路将亭台互相串通，每条路上的游人自由通行，既可以去，亦可以回，从任何一个亭子出发，沿着路总能走到其他所有的亭子。“宴酣之乐，非丝非竹，射者中，弈者胜，觥筹交错，起坐而喧哗者，众宾欢也。”当年，为了不让众宾在山间迷路，山间小路的数量被尽可能的减少，最终，对于每一对亭子来说，若想从其中一座走到另一座，都只有一条路径。也就是说，路径和亭子组成了一棵树，一棵独属于琅琊山的树。当然，自古以来，醉翁亭总是最令游客向往，因此历来人们认为，某一座亭子通往醉翁亭的路径上经过的亭子，都是这座亭的“上亭”。由于每一条山间小路都一样长，所以两个亭子间的距离便是它们之间的路径中的小路的数量。今天，锐也将要去游览醉翁亭，在锐的心目中，有一个限制的数，若两座亭的距离并不比这个限制远，那么他便认为这两座亭的文脉是贯通的。这次游览，他想要选择三座不同的亭，这三座亭是有顺序的。第一座亭子已经在他心目中有了预选，也就是已被他钦定，然而剩下两座亭子，他却犯了难。他希望第二座亭子与第一座亭子的文脉是贯通的，同时第一座亭子和第二座亭子都是第三座亭子的上亭，锐想知道，一共有多少种不同的选法，但是他游览正有兴致，无暇统计，于是请你帮助他。

【输入格式】

从文件 ***drunk.in*** 中读入数据。

输入文件的第一行含有两个正整数 n 和 q，分别代表亭子数与锐游览的次数。

接下来 $n-1$ 行，每行描述一条山路。每行含有两个整数 u 和 v，代表在亭子 u 和 v 之间有一条路。

特别地，醉翁亭是 1 号亭子，即树根。

接下来 q 行，每行描述一次游览。第 i 行含有两个整数，分别表示第 i 次游览的 p 和 k，分别代表锐已经钦定的第一座亭子的编号以及对于“文脉贯通”的限制的数。

【输出格式】

输出 q 行，每行对应一个询问，代表询问的答案。

【样例 1 输入】

```
5 3
1 2
1 3
2 4
4 5
2 2
4 1
2 3
```

【样例 1 输出】

```
3
1
3
```

【样例 1 解释】

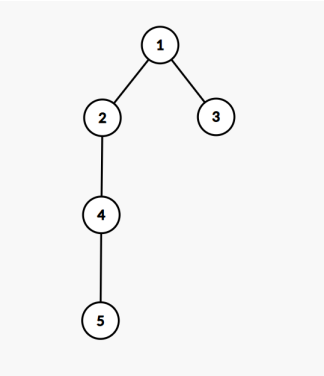

图 1: 样例 1 示意图

对于第一个和第三个询问，合法的三座亭子分别是 $(2,1,4)$、$(2,1,5)$ 和 $(2,4,5)$。对于第二个询问，合法的三座亭子只有 $(4,2,5)$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***drunk/drunk2.in*** 与 ***drunk/drunk2.ans***。

【数据范围】

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$q \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="2">50</td><td rowspan="4">无</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="12">50000</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="10">50000</td><td rowspan="2">树成一条链</td></tr>
<tr><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="2">所有询问的 k 相等</td></tr>
<tr><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td rowspan="2">所有询问的 $k \le 20$</td></tr>
<tr><td>10</td></tr>
<tr><td>11</td><td rowspan="10">无</td></tr>
<tr><td>12</td></tr>
<tr><td>13</td></tr>
<tr><td>14</td></tr>
<tr><td>15</td><td rowspan="6">300000</td><td rowspan="6">300000</td></tr>
<tr><td>16</td></tr>
<tr><td>17</td></tr>
<tr><td>18</td></tr>
<tr><td>19</td></tr>
<tr><td>20</td></tr>
</table>

渔家傲（fisher）

【题目背景】

天接云涛连晓雾，
星河欲转千帆舞。
仿佛梦魂归帝所，
闻天语，殷勤问我归何处。
我报路长嗟日暮，
学诗谩有惊人句。
九万里风鹏正举。
风休住，蓬舟吹取三山去！

【题目描述】

水天相接，晨雾蒙蒙笼云涛。银河欲转，千帆如梭逐浪飘。

海面上，神的影子若隐若现。

异或之神的面前，出现了 n 个献祭者。

每个献祭者体内都用一种神秘物质：异或之液。

每个献祭者都有一个编号以及异或之液的纯度，编号从 1 到 n 连续。

这些献祭者按照编号从小到大被排成一排。

共有 m 次献祭仪式，每一次献祭仪式，异或之神都会选择若干名编号连续的献祭者，其中编号最小的为 l，编号最大的为 r，且 $r-l>1$。

然后，他会将选出的这些献祭者按照编号从小到大抽取他们的异或之液，并按顺序注入一条可以玻璃管内。

注意，不同献祭者的异或之液目前是不会相融的。

注入完之后会把玻璃管切成若干段，注意，他只会在两种纯度不同的异或之液的交界处进行切割。

切割后，玻璃管被分成 k 段，并且 $k \geq 2$。

紧接着，异或之神就会使用魔法将每一段内的异或之液开始融合。

融合后的异或之液的纯度为融合前所有异或之液纯度的异或和。

当每一段中的异或之液都充分融合后，异或之神开始检查每一段的纯度。

如果所有段的纯度都相等，那么异或之神就会得到异或之液的法力，从而提升自己的异或水平，否则他将不会有任何变化。

现在，他想知道，对于给定的 l,r 存不存在一种切割方案使得他可以提升自己的异或水平。

如果存在输出 YES，否则输出 NO。

【输入格式】

从文件 ***fisher.in*** 中读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示输入组数。对于每组数据，第一行包含两个整数 n 和 m。

下一行包含 n 个整数 $a_1, \cdots, a_n$。

接下来的每行 q 包含两个整数 l 和 r，分别描述查询。

【输出格式】

输出到文件 ***fisher.out*** 中。

对于每个查询，输出"YES" 或"NO"。每组数据之间有空行。

【样例 1 输入】

```
4
5 5
1 1 2 3 0
1 5
2 4
3 5
1 3
3 4
5 5
1 2 3 4 5
1 5
2 4
3 5
1 3
2 3
7 4
12 9 10 9 10 11 9
1 5
1 7
2 6
2 7
11 4
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 2
2 5
```

```
6 9
7 11
```

【样例 1 输出】

```
YES
YES
NO
NO
NO

YES
NO
NO
YES
NO

NO
NO
NO
NO

YES
NO
YES
YES
```

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n, m \leq 100$。

对于 100% 的数据，$n, m \leq 2 \times 10^5$。

蒹葭（reed）

【题目背景】

蒹葭苍苍，白露为霜。
所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。
溯游从之，宛在水中央。
蒹葭萋萋，白露未晞。
所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。
溯游从之，宛在水中坻。
蒹葭采采，白露未已。
所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。
溯游从之，宛在水中沚。

【题目描述】

本题有多组数据。

白露再次凝成霜，一年又一年，来自 ZJ 的赌神 LX 大佬却不会长大，因为他有着像李渊一样的心智，不过嘛，终究还是要来到初中。

踏入新的省份，新的班级，LX 大佬是多么的陌生，望着周围新的环境、新的同学、新的老师以及那新的关系，他有些迷茫，但他那李渊一样的心智帮了他，让他渐渐地融入了这个新的班级。

不过，LX 大佬引起了有个同学 Fish 的注意，因为 LX 是那么的活泼，和谁都能玩在一起，又是那么的优秀，常年霸榜**逆序铜牌**，Fish 不知怎的，似乎有种莫莫名名的感觉在她的内心荡漾。

渐渐地，他们也熟识了，从陌生人到交往，从交往到熟识，从熟识到朋友，从朋友到……

随着时间的推移，LX 和 Fish 也开始了信件上的单独相约，从生快的祝福，到绚丽的诗文，他享受着 Fish 信件的陪伴。

可是 Fish 不知道的是，LX 大佬从出生起，就比常人多了一条 21 号染色体。

基因的缺陷始终令 LX 自卑，不敢直面自己，看到作为正常入的 Fish 愉悦的活着的时候，他总感到难以自拔的悲伤。

明智的 LX 意识到，他必须学会拒绝 Fish。

当 LX 大佬向 Fish 坦白一切时，Fish 彻底崩溃。

从此以后，Fish 的信件中遍充斥着血泪的控诉与呼喊，可 LX 仍然不为所动，再未回过一封。

直到某一天，一封信引起了 LX 的注意。

这封信写得工工整整，恰好写满了 n 行，m 列的作文纸。

待他仔细看向信件的内容时，却看作文纸的每个格子中，都是一个数字。

学过 MO 的 LX 大佬一眼看出了 Fish 的把戏。

第 i 行，第 j 列的数中就是 $f(\gcd(i,j))$。

$f(i)$ 是斐波那契数列的第 i 项。

Fish 在信件的背面写道：

> To LX:
> 所有格子中数字的乘积，模 10^9+7，就是你所期待的，安史之乱的密码。祝好。

高傲的 LX 大佬却热泪盈眶。

他不敢相信，Fish 竟然为了他，不知付出多少努力，找到了消去他那可恶的染色体的关键数字。可惜，计算那 nm 个数的乘积实在是过于庞大，他难以计算，所以他找到了你。

又是一年，Fish 独自在溪边漫步，芦苇荡一丛丛，开得正茂盛。看着如今已痊愈的 LX 走过那座桥，LX 的背影随着 Fish 的双眼逐渐模糊……

【输入格式】

从文件 ***reed.in*** 中读入数据。

【输出格式】

输出到文件 ***reed.out*** 中。

Output.

【样例 1 输入】

```
3
2 3
4 5
6 7
```

【样例 1 输出】

```
1
6
960
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***reed/reed2.in*** 与 ***reed/reed2.ans***。

【数据范围】

对于 10% 的数据，保证 $n, m \le 10^2$。

对于 30% 的数据，保证 $n, m \le 10^3$。

另有 30% 的数据，保证 $T \le 3$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \le T \le 10^3$，$1 \le n, m \le 10^6$。

【题目附件】

In order not to infringe upon his right to portrait, the picture has been blurred.png，具体请在选手下发文件中查看。

岳阳楼记（tower）

【题目背景】

关关雎鸠，在河之洲。
窈窕淑女，君子好逑。
参差荇菜，左右流之。
窈窕淑女，寤寐求之。
求之不得，寤寐思服。
悠哉悠哉，辗转反侧。
参差荇菜，左右采之。
窈窕淑女，琴瑟友之。
参差荇菜，左右芼之。
窈窕淑女，钟鼓乐之。

【题目描述】

终于摆脱了 Fish，LX 大佬可以清清爽爽，孤身一人称霸澳门和拉斯维加斯了。

为了表达自己的快活之情，LX 写了一首长度为 n 的数字诗 S 给 Fish，用于**挑衅**。

不过 LX 的语文水平太差了，你可以认为这首诗是一个随机数组，并且每一个数都小于等于 n。

Fish 看到了诗，以为 LX 又要回来了，非常激动，但是看到 LX 写的诗，她差点以为 **LX 的 21 号染色体又回来了**。

突然 Fish 想到 LX 可能在写什么藏头诗，于是截出了诗的 m 个前缀 $[1,p_1],[1,p_2],\cdots,[1,p_m]$，试图找出规律。

这显然是失败的，LX 的诗根本没有任何意义。

不过，不死心的 Fish 依然想知道，每一个数在这些前缀中的总出现次数。

为了避免大量输出，设数字 i 的出现次数为 z_i ，你需要输出 $\oplus_{i=1}^{mx} iz_i$。

【输入格式】

从文件 ***bird.in*** 中读入数据。

仅一行，包括两个整数 n,m。

【输出格式】

输出到文件 ***bird.out*** 中。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
2 7
```

【样例 1 输出】

```
0
```

【样例 2 输入】

```
17 5482
```

【样例 2 输出】

```
4958
```

【样例 3 输入】

```
1000000000000000000 9997
```

【样例 3 输出】

```
9015
```

【数据范围】

对于 50% 的数据，$n \le 18, m \le 10^4$。

对于 100% 的数据，$n \le 10^{18}, m \le 10^4$。

回延安（back）

【题目背景】

一

心口呀莫要这么厉害地跳，灰尘呀莫把我眼睛挡住了……
手抓黄土我不放，紧紧儿贴在心窝上。
几回回梦里回延安，双手搂定宝塔山。
千声万声呼唤你，——母亲延安就在这里！
杜甫川唱来柳林铺笑，红旗飘飘把手招。
白羊肚手巾红腰带，亲人们迎过延河来。
满心话登时说不出来，一头扑在亲人怀。

二

二十里铺送过柳林铺迎，分别十年又回家中。
树梢树枝树根根，亲山亲水有亲人。
羊羔羔吃奶眼望着妈，小米饭养活我长大。
东山的糜子西山的谷，肩膀上的红旗手中的书。
手把手儿教会了我，母亲打发我们过黄河。
革命的道路千万里，天南海北想着你……

三

米酒油馍木炭火，团团围定炕上坐。
满窑里围得不透风，脑畔上还响着脚步声。
老爷爷进门气喘得紧：“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”
亲人见了亲人面，欢喜的眼泪眼眶里转。
“保卫延安你们费了心，白头发添了几根根。”
团支书又领进社主任，当年的放羊娃如今长成人。
白生生的窗纸红窗花，娃娃们争抢来把手拉。
一口口的米酒千万句话，长江大河起浪花。
十年来革命大发展，说不尽这三千六百天……

四

千万条腿来千万只眼，也不够我走来也不够我看！
头顶着蓝天大明镜，延安城照在我心中：
一条条街道宽又平，一座座楼房披彩虹；
一盏盏电灯亮又明，一排排绿树迎春风……
对照过去我认不出了你，母亲延安换新衣。

五

杨家岭的红旗啊高高地飘，革命万里起高潮！

宝塔山下留脚印，毛主席登上了天安门！
枣园的灯光照人心，延河滚滚喊“前进”！
赤卫军，青年团，红领巾，走着咱英雄几辈辈人……
社会主义路上大踏步走，光荣的延河还要在前头！
身长翅膀吧脚生云，再回延安看母亲！

【题目描述】

锐从醉翁亭离开，又准备动身去革命圣地延安。

到延安，自然不能不去看黄河。

黄河水势浩大，当它流过较为平坦的地带时，水流就会分叉。

我们可以将黄河在某个河滩的分叉情况抽象成一棵树，其中树根是黄河开始分叉的地方，往后每一个节点都是水流的一个分叉点，树的边则代表某一束水流。

这也代表着，水流分叉后就不会再汇合。

当然，水流的速度有快有慢，刚开始所有边的流速都是慢的。

注意，流速快的水流有可能会分叉出流速慢的水流，流速慢的水流也有可能会分叉出流速快的水流。

包括根在内，一共有 n 个分叉点，$n-1$ 条边。

注意，叶子节点代表水流流经这里便消失在了锐的视线之外，因此可以认为叶子节点不会再分叉出水流。

同时，根以前的水流也无须考虑。

黄河水的流速始终相同，因此，锐在观赏许久后便觉得无趣了，于是他开始运用一些神秘力量改变水流流速。

神秘力量分两种，一共会使用 m 次。

第一种神秘力量会选择两个分叉点，找到这两个分叉点再树中连成的路径，对于该路径上的所有分叉点 y（包括选择的两个端点），然后，把与 y 相接的所有边上的水流都调成慢速。

然后，再把路径上的所有水流变成快速。

第二种神秘力量也会选择两个点，但是这种力量是针对你的，当他使用这种力量时，你需要告诉他 a,b 之间的路径上有多少条边上的水流是快速的。

【输入格式】

从文件 ***back.in*** 中读入数据。

本题有多组数据，输入数据第一行一个正整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行包含两个整数 n 和 m，其中 n 表示分叉点数量，m 表示操作数量。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个整数 u v，表示树上的一条边。

接下来 m 行，每行包含三个整数 op_i a_i b_i，描述一个操作，其中 $op_i=1$ 表示第 1 类操作，$op_i=2$ 表示第 2 类操作。

数据保证 $a_i \neq b_i$。

【输出格式】

输出到文件 ***back.out*** 中。

对于每一次第 2 类操作，输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1
7 7
1 2
1 3
3 4
3 5
3 6
6 7
1 1 7
2 1 4
2 2 7
1 1 5
2 2 7
1 2 1
2 1 7
```

【样例 1 输出】

```
1
3
2
1
```

【样例 1 解释】

第 1 次操作后，流速快的边有：$(1,3)$，$(3,6)$，$(6,7)$。

第 2 次操作，包含的流速快的边有：$(1,3)$。

第 3 次操作，包含的流速快的边有：$(1,3)$，$(3,6)$，$(6,7)$。

第 4 次操作，首先 $(1,3)$，$(3,6)$ 变为流速慢的边，之后 $(1,3)$，$(3,5)$ 变为流速快的边。

第 5 次操作，包含的流速快的边有：$(1,3)$，$(6,7)$。

第 6 次操作，首先 $(1,3)$ 变为流速慢的边，之后 $(1,2)$ 变为流速快的边。

第 7 次操作，包含的流速慢的边有：$(6,7)$。

【样例 2】

见附件 back/back2.in 与 back/back2.ans。

该样例约束与测试点 $3 \sim 6$ 一致。

【样例 3】

见附件 back/back3.in 与 back/back3.ans。

该样例约束与测试点 $9 \sim 10$ 一致。

【样例 4】

见附件 back/back4.in 与 back/back4.ans。

该样例约束与测试点 $11 \sim 14$ 一致。

【样例 5】

见附件 back/back5.in 与 back/back5.ans。

该样例约束与测试点 $17 \sim 20$ 一致。

【数据范围】

测试点编号	$n, m \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	10	无
$3 \sim 6$	5000	无
$7 \sim 8$	10^5	A，B
$9 \sim 10$	10^5	A
$11 \sim 14$	10^5	B
$15 \sim 16$	2×10^4	无
$17 \sim 20$	10^5	无

特殊性质 A：树的形态是一条链。

特殊性质 B：第 2 类操作给出的 a_i 和 b_i 之间有边直接相连。